Basi di dati

Raimondo Schettini

Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone
Basi di dati

Capitolo 1: Introduzione

Premessa

Che cos'è l'informatica? Una definizione:

- Scienza del trattamento razionale, specialmente per mezzo di macchine automatiche, dell'informazione, considerata come supporto alla conoscenza umana e alla comunicazione (Academie Francaise).

L'informatica ha due anime:

- **metodologica**: i metodi per la soluzione di problemi e la gestione delle informazioni;
- **tecnologica**: i calcolatori elettronici e i sistemi che li utilizzano;

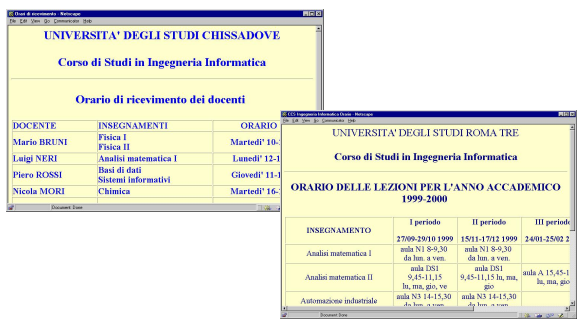
Risorse

- le risorse di una azienda (o ente, amministrazione):
  - persone
  - denaro
  - materiali
  - **informazioni**

Sistema informativo

- Componente (sottosistema) di una organizzazione che gestisce le informazioni di interesse (cioè utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione)

Esempio: Il sistema informativo dell'Università



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Orario di ricevimento dei docenti

DOCENTE	INSEGNAMENTI	ORARIO
Mario BRUNI	Fisica I Fisica II	Martedi' 10-
Luigi NERI	Analisi matematica I	Lunedi' 12-1
Piero ROSSI	Basi di dati Sistemi informativi	Giovedi' 11-1
Nicola MORI	Chimica	Martedi' 16-

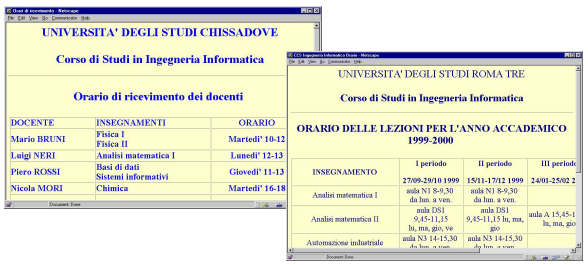
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO ACCADEMICO 1999-2000

INSEGNAMENTO	I periodo	II periodo	III periodo
	27/09-29/10 1999	15/11-17/12 1999	24/01-25/02 2
Analisi matematica I	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	
Analisi matematica II	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio, ve	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio	aula A 15,45-1 lu, ma, gio
Automazione industriale	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	

Esempio: Il sistema informativo dell'Università



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Orario di ricevimento dei docenti

DOCENTE	INSEGNAMENTI	ORARIO
Mario BRUNI	Fisica I Fisica II	Martedi' 10-12
Luigi NERI	Analisi matematica I	Lunedi' 12-13
Piero ROSSI	Basi di dati Sistemi informativi	Giovedi' 11-13
Nicola MORI	Chimica	Martedi' 16-18

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO ACCADEMICO 1999-2000

INSEGNAMENTO	I periodo	II periodo	III periodo
	27/09-29/10 1999	15/11-17/12 1999	24/01-25/02 2
Analisi matematica I	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	
Analisi matematica II	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio, ve	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio	aula A 15,45-1 lu, ma, gio
Automazione industriale	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	

- acquisizione/memorizzazione
- aggiornamento
- interrogazione
- elaborazione

Sistemi informativi e automazione

- Il concetto di "sistema informativo" è indipendente da qualsiasi automatizzazione:
  - esistono organizzazioni la cui ragion d'essere è la gestione di informazioni (p. es. servizi anagrafici e banche) e che operano da secoli.

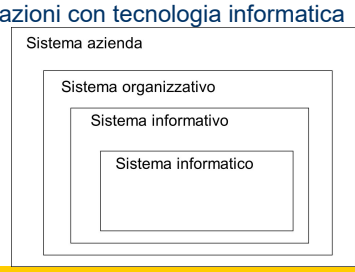
Sistemi informativi e automazione

- Il concetto di "sistema informativo" è indipendente da qualsiasi automatizzazione:
  - esistono organizzazioni la cui ragion d'essere è la gestione di informazioni (p. es. servizi anagrafici e banche) e che operano da secoli.
- Anche prima di essere automatizzati, molti sistemi informativi si sono evoluti verso una razionalizzazione e standardizzazione delle procedure e dell'organizzazione delle informazioni

Sistema Informatico

- porzione automatizzata del sistema informativo:

  la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica



Sistema Informatico
Gestisce un sistema informativo in modo automatizzato

- Garantisce che i dati siano conservati in modo permanente sui dispositivi di memorizzazione
- Permette un rapido aggiornamento dei dati per riflettere rapidamente le loro variazioni
- Rende i dati accessibili alle interrogazioni degli utenti
- Può essere distribuito sul territorio

Gestione delle informazioni

- Nelle attività umane, le informazioni vengono gestite (registrate e scambiate) in forme diverse:
  - idee informali
  - linguaggio naturale (scritto o parlato, formale o colloquiale, in una lingua o in un'altra)
  - disegni, grafici, schemi
  - numeri e codici
- e su vari supporti
  - memoria umana, carta, dispositivi elettronici

Gestione delle informazioni

- Anche prima di essere automatizzati, molti sistemi informativi si sono evoluti verso una razionalizzazione e standardizzazione delle procedure e dell'organizzazione delle informazioni

Gestione delle informazioni

- Sono state introdotte col tempo forme di organizzazione e codifica delle informazioni via via più precise (e in un certo senso artificiali).
- Ad esempio, nei servizi anagrafici si è iniziato con registrazioni discorsive e poi
  - nome e cognome
  - estremi anagrafici
  - codice fiscale

Informazioni e dati

- Nei sistemi informatici (e non solo), le **informazioni** vengono rappresentate in modo essenziale, spartano: attraverso i **dati**
- Dal Vocabolario della lingua italiana (1987)

  informazione: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere.

  dato: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione; (in informatica) elementi di informazione costituiti da simboli che debbono essere elaborati.

Dati e informazioni

- I dati hanno bisogno di essere interpretati

Esempio

'Mario' '275' su un foglio di carta sono due **dati**. Se il foglio di carta viene fornito in risposta alla domanda "A chi mi devo rivolgere per il problema X; qual è il suo numero di telefono?", allora i dati possono essere interpretati per fornire **informazione** e arricchire la **conoscenza**.

Dati e informazioni

Lun-Ven

Sabato

Festivo

- che cosa significano questi numeri?
- cartelli stradali, in Finlandia; sono orari
- ma la differenza?
- senza "interpretazione," il dato serve a ben poco

Perché i dati?

- La rappresentazione precisa di forme più ricche di informazione e conoscenza è difficile
- I dati costituiscono spesso una risorsa strategica, perché più stabili nel tempo di altre componenti (processi, tecnologie, ruoli umani):
  - ad esempio, i dati delle banche o delle anagrafi
- I dati rimangono gli stessi nella *migrazione* da un sistema al successivo

Base di dati

Accezione generica, **metodologica**

- Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento delle attività di un ente (azienda, ufficio, persona)

Accezione specifica, **metodologica** e **tecnologica**

- insieme di dati gestito da un DBMS

Base di dati

Accezione generica, metodologica

- collezione di dati, utilizzati per rappresentare le informazioni di interesse per una o più applicazioni di una organizzazione.

Accezione specifica, metodologica e tecnologica

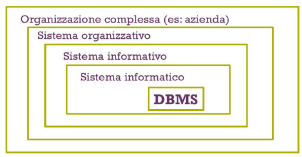
- insieme di dati in memoria secondaria gestita da un apposito sistema software, chiamato DBMS (Sistema di Gestione di Basi di Dati).

Base di dati

- **DB: Data Base.**
  Collezione di dati utilizzati per rappresentare le informazioni di interesse di un sistema informativo
- **DBMS: Data Base Management System**
  Sistema software capace di gestire collezioni di dati che siano *grandi*, *condivise* e *persistenti*, assicurando la loro *affidabilità* e *privatezza*

Base di dati

- Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento di attività (di un ente, azienda, ufficio, persona) gestito dal DBMS



Base di dati

Ancora una definizione:

insieme di archivi in cui ogni dato e' rappresentato logicamente una sola volta e puo' essere utilizzato da un insieme di applicazioni da diversi utenti secondo opportuni criteri di riservatezza.

Cos'è un Data Base Management System - DBMS?

- un DBMS è un insieme di programmi che permettono di creare, usare e gestire una base di dati
- quindi un DBMS è un sistema software general purpose che facilita il processo didefinizione, costruzione e manipolazione del database per varie applicazioni

Gestione di base di dati

SW specifico scritto in un liguaggio di programmazione generico (C, C++, COBOL, Java)

Alcuni DBMS
- Access
- DB2
- Oracle
- Informix
- Sybase
- SQLServer
- Ingres

DataBase Management System (DBMS)

- Sistema che gestisce collezioni di dati:
  - grandi
  - persistenti
  - condivise

  garantendo
  - privatezza
  - affidabilità
  - efficienza
  - efficacia

Le basi di dati sono ... grandi

- dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati
- il limite deve essere solo quello fisico dei dispositivi

Le basi di dati sono ... persistenti

- hanno un tempo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano

Le basi di dati sono ... condivise

- Ogni organizzazione (specie se grande) è divisa in settori o comunque svolge diverse attività
- Ciascun settore/attività ha un (sotto)sistema informativo (non necessariamente disgiunto)

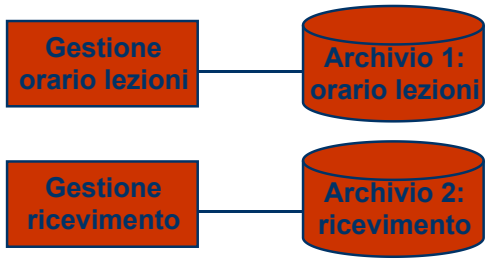
Possibili operazioni:
- **acquisizione/mem.**
- **aggiornamento**
- **interrogazione**
- **elaborazione**

Possibili problemi:

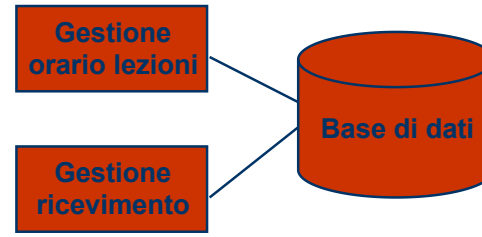
Ridondanza: informazioni ripetute

Rischio di **incoerenza**: le versioni possono non coincidere

Archivi e basi di dati



Archivi e basi di dati



Le basi di dati sono condivise

- Una base di dati e' una risorsaintegrata, condivisa fra applicazioni
  - Attivita' diverse su dati condivisi:
    - meccanismi di autorizzazione
  - Accessi di più utenti ai dati condivisi:
    - controllo della concorrenza

I DBMS garantiscono ... privatezza

- Si possono definire meccanismi di autorizzazione
  - l'utente A è autorizzato a leggere tutti i dati e a modificare quelli sul ricevimento
  - l'utente B è autorizzato a leggere i X e a modificare Y

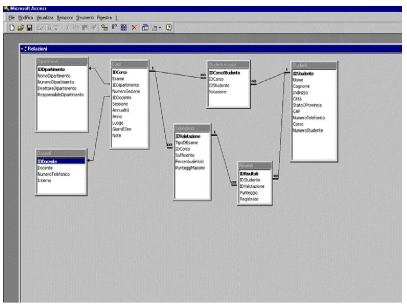
I DBMS garantiscono... affidabilità

- Affidabilità (per le basi di dati):
  - resistenza a malfunzionamenti hardware e software
- Tecnica fondamentale:
  - gestione delle transazioni

Creazione di un database

- **Tre fasi:**
  - definizione
  - creazione/popolazione
  - manipolazione

Creazione di un database



Interrogazione di un db

SELECT [Nome], [Cognome], [Indirizzo], [Città]
FROM Studenti
WHERE [Cognome]="Rossi";

Interrogazione di un db

- L'efficacia della query dipende da
  - conoscenza del contenuto del db
  - esperienza del linguaggio di interrogazione
- o
  - semplicità ed efficacia dell'interfaccia di interrogazione

Transazione

- Insieme di operazioni da considerare indivisibile ("atomico"), corretto anche in presenza di concorrenza e con effetti definitivi

Le transazioni sono … atomiche

- La sequenza di operazioni sulla base di dati viene eseguita per intero o per niente:
  - trasferimento di fondi da un conto A ad un conto B: o si fanno il prelevamento da A e il versamento su B o nessuno dei due

Le transazioni sono … concorrenti

- L'effetto di transazioni concorrenti deve essere coerente (ad esempio "equivalente" all'esecuzione separata)
  - se due assegni emessi sullo stesso conto corrente vengono incassati contemporaneamente si deve evitare di trascurarne uno

I risultati delle transazioni sono permanenti

- La conclusione positiva di una transazione corrisponde ad un impegno (in inglese commit) a mantenere traccia del risultato in modo definitivo, anche in presenza di guasti e di esecuzione concorrente

I DBMS debbono essere...efficienti

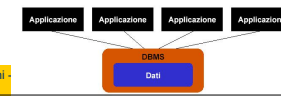
- Cercano di utilizzando al meglio le risorse di spazio di memoria (principale e secondaria) e tempo (di esecuzione e di risposta)
- I DBMS, con tante funzioni, rischiano l'inefficienza e per questo ci sono grandi investimenti e competizione
- L'efficienza è anche il risultato della qualità delle applicazioni

I DBMS debbono essere...efficaci

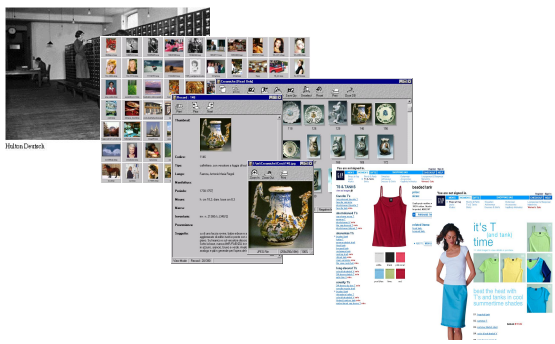
- Cercano di rendere produttive le attività dei loro utilizzatori, offrendo funzionalità articolate, potenti e flessibili.

Base di dati

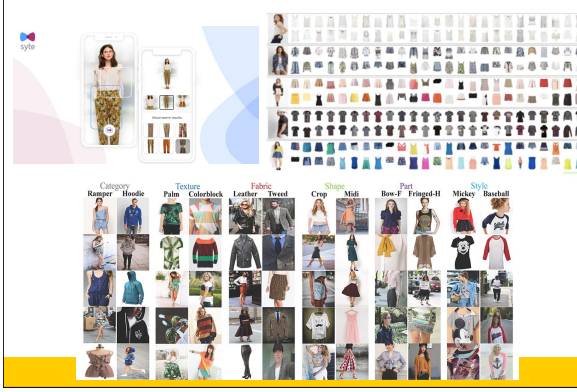
- In qualsiasi organizzazione sono molteplici le applicazioni del sistema informatico che utilizzano gli stessi dati (o quasi)
- Alcuni esempi
  - Anagrafe - anagrafe studenti
  - Servizi bancari - conti correnti - bancomat - carte di credito
  - Elenchi delle utenze telefoniche
  - Orari ferroviari, Prenotazioni voli
  - Catalogo prodotti (CD,…) - E-commerce
  - Cataloghi di biblioteche
  - Cartelle cliniche
  - .....



Basi di dati multimediali



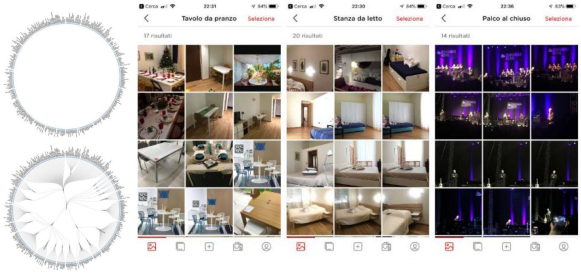
Basi di dati multimediali



Basi di dati multimediali

Imaging and Vision

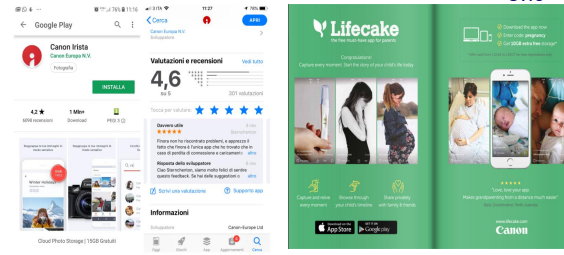
. Successful projects



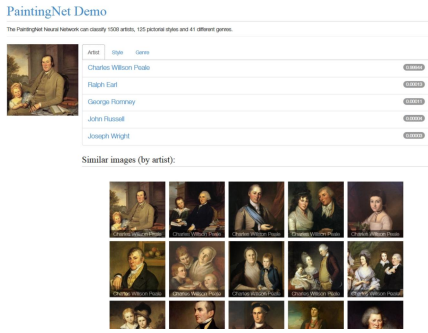
Basi di dati multimediali

Imaging and Vision

. SWs



Basi di dati multimediali



DBMS: riassunto

Sistema (**prodotto software**) in grado di gestire **collezioni di dati** che siano (anche):

- **grandi** (di dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati)
- **persistenti** (con un periodo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano)
- **condivise** (utilizzate da applicazioni diverse)

- garantendo **affidabilità** (resistenza a malfunzionamenti hardware e software) e **privatezza** (con una disciplina e un controllo degli accessi). Come ogni prodotto informatico, un DBMS deve essere **efficiente** (utilizzando al meglio le risorse di spazio e tempo del sistema) ed **efficace** (rendendo produttive le attività dei suoi utilizzatori).

Descrizioni dei dati nei DBMS

- Descrizioni e rappresentazioni dei dati a livelli diversi
  - permettono l'**indipendenza dei dati** dalla rappresentazione fisica:
    - i programmi fanno riferimento alla struttura a livello più alto, e le rappresentazioni sottostanti possono essere modificate senza necessità di modifica dei programmi
  - Precisiamo attraverso il concetto di
    - **modello dei dati**

Modello dei dati

- insieme di costrutti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la dinamica
- componente fondamentale: **meccanismi di strutturazione** (o **costruttori di tipo**)
- come nei linguaggi di programmazione esistono meccanismi che permettono di definire nuovi tipi, così ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori
- ad esempio, il **modello relazionale** prevede il costruttore **relazione**, che permette di definire insiemi di record omogenei

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO ACCADEMICO 1999-2000

INSEGNAMENTO	Docente	Aula	Orario
Analisi matematica I	Luigi Neri	N1	8:00-9:30
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45-11:15
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45-11:30
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45-13:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45-11:15
Sistemi informativi	Piero Rossi	N3	8:00-9:30

Organizzazione dei dati in una base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Lo **schema** della base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

L'**istanza** della base di dati

Schemi e istanze

- In ogni base di dati esistono:
  - lo **schema**, sostanzialmente invariante nel tempo, che ne descrive la struttura,il significato (aspetto intensionale).
    - nell'esempio, le intestazioni delle tabelle
  - l'**istanza**, i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (aspetto estensionale)
    - nell'esempio, il "corpo" di ciascuna tabella

Schemi e istanze

- lo schema costituisce l'aspetto intensionale, ovvero la descrizione "astratta" delle proprietà, ed è invariante nel tempo.
- L'istanza (i valori degli attributi) costituiscono invece l'aspetto estensionale "concreto", che varia nel tempo al variare della situazione di ciò che stiamo descrivendo.

Due tipi (principali) di modelli

- modelli concettuali
- modelli logici

Modelli concettuali

- Permettono di rappresentare i dati in modo indipendente da ogni sistema
  - cercano di descrivere i concetti del mondo reale
  - sono utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione (quali informazioni sono utili ? Come sono collegate ?)
- Il più diffuso è il modello Entity-Relationship

Modelli logici

- Adottati nei DBMS esistenti per l'organizzazione dei dati
  - utilizzati dai programmi
  - indipendenti dalle strutture fisiche
- esempi: relazionale, reticolare, gerarchico, a oggetti, XML,…

Modello relazionale

I dati vengono strutturati in tabelle, in particolare un dbms relazionale può essere pensato come un insieme di tabelle

- Ogni tabella mantiene informazioni di tipo omogeneo

- Diverse tabelle sono collegate (in relazione) fra loro grazie alla presenza di un campo comune, che permette di mettere in relazione i dati delle due tabelle

Modello relazionale

Lo schema (componente intensionale)
- descrizione della struttura - stabile nel tempo

- L'istanza (componente estensionale)
  - I valori (cioè i dati) - variabile nel tempo

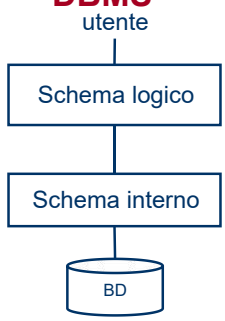
Schema Studenti
Matricola
Cognome
Nome
Data di nascita

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Pinco	Pallino	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

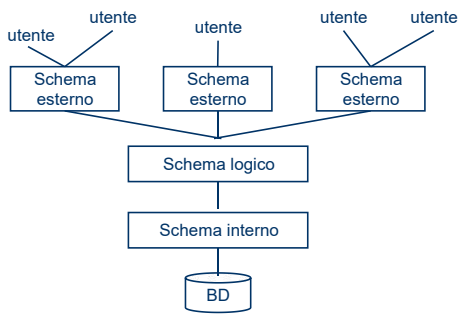
Record

Campo

Architettura (semplificata) di un DBMS



Architettura standard (ANSI/SPARC) a tre livelli per DBMS



Architettura semplificata di un DBMS: schemi

- schema logico: descrizione della base di dati nel modello logico (ad esempio, la struttura della tabella)
- schema interno (o fisico): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture memorizzazione (file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)

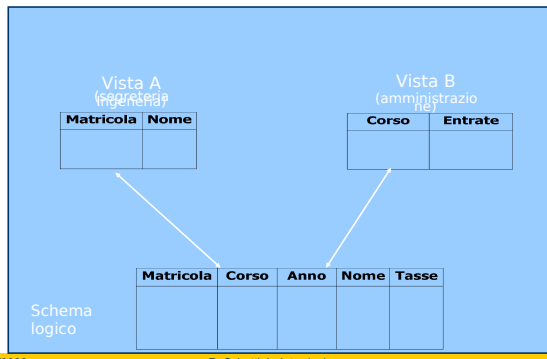
Architettura ANSI/SPARC: schemi

schema logico: descrizione dell'intera base di dati nel modello logico "principale" del DBMS

schema fisico: rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture fisiche di memorizzazione

schema esterno: descrizione di parte della base di dati in un modello logico ("viste" parziali, derivate, anche in modelli diversi)

Le viste esterne



Una vista esterna

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

CorsiSedi

Corso	Aula	Edificio	Piano
Sistemi	N3	OMI	Terra
Reti	N3	OMI	Terra
Controlli	G	Pincherle	Primo

Indipendenza dei dati

- Il livello logico è indipendente da quello fisico:
  - una tabella è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica (che può anche cambiare nel tempo)
- In questo corso vedremo solo il livello logico e non quello fisico

Indipendenza dei dati

- conseguenza della articolazione in livelli
  - l'accesso avviene solo tramite il livello esterno (che può coincidere con il livello logico)
- due forme:
  - **indipendenza fisica**
  - **indipendenza logica**

Indipendenza fisica

- il livello logico e quello esterno sono indipendenti da quello fisico
  - una relazione è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica
  - la realizzazione fisica può cambiare senza che debbano essere modificati i programmi

Indipendenza logica

- Il livello esterno è indipendente da quello logico
- Aggiunte o modifiche alle viste non richiedono modifiche al livello logico
- Modifiche allo schema logico che lascino inalterato lo schema esterno sono trasparenti

Linguaggi per basi di dati

- Linguaggi per la definizione dei dati
  Data Definition Languages - DDL
  definizione degli schemi logici, fisici e delle autorizzazioni di accesso
- Linguaggi di manipolazione dei dati
  Data Manipulation Languages - DML
  interrogazione e aggiornamento delle basi di dati

Alcuni linguaggi come SQL (Structured Query Language)
hanno funzioni di entrambe le categorie

SQL come DDL (Data Definition Language)

- Definizione di una tabella (relazione)

```
CREATE TABLE orario (
    insegnamento    CHAR(20) ,
    docente         CHAR(20) ,
    aula            CHAR(4)  ,
    ora             CHAR(5)  )
```

orario

insegnamento	docente	aula	ora

SQL come DML (Data Manipulation Language)

- Interrogazione

```
SELECT Insegnamento, Docente
    FROM Orario
    WHERE insegnamento = 'Basi di dati'
```

Produce una tabella (relazione) che soddisfa il criterio (clausola WHERE)

insegnamento	docente
Basi di dati	Maggini

Esempio SQL

- "Trovare i corsi tenuti in aule a piano terra"

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

Esempio SQL

SELECT Corso, Aula, Piano
FROM Aule, Corsi
WHERE Nome = Aula
AND Piano = "Terra"

Corso	Aula	Piano
Sistemi	N3	Terra
Reti	N3	Terra

Linguaggi per basi di dati

- Un altro contributo all'efficacia: disponibilità di vari linguaggi e interfacce
  - linguaggi testuali interattivi (**SQL**)
  - comandi (SQL) immersi in un linguaggio ospite (Pyton, Java, C ...)
  - comandi (SQL) immersi in un linguaggio ad hoc, con anche altre funzionalità (p.es. per grafici o stampe strutturate)
  - con interfacce amichevoli (senza linguaggio testuale)

SQL in linguaggio ad hoc (Oracle PL/SQL)

```
declare  Stip number;
begin
    select Stipendio into Stip from Impiegato
    where Matricola = '575488' for update of Stipendio;
    if Stip > 30 then
       update Impiegato set Stipendio = Stipendio* 1.1
          where Matricola = '575488';
    else
       update Impiegato set Stipendio = Stipendio* 1.15
          where Matricola = '575488';
    end if;
    commit;
  exception
    when no_data_found then
      insert into Errori values('Matricola inesistente',sysdate);
  end;
```

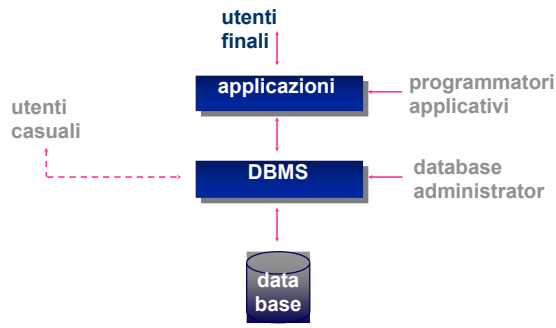

Personaggi e interpreti

- **progettisti** e realizzatori di **DBMS**
- **progettisti della base di dati** e amministratori della base di dati (DBA)
- **progettisti** e programmatori **di applicazioni**
- **utenti**
  - utenti **finali** (terminalisti): eseguono applicazioni predefinite (transazioni)
  - utenti **casuali**: eseguono operazioni non previste a priori, usando linguaggi interattivi

Database administrator (DBA)

- Persona o gruppo di persone responsabile del controllo centralizzato e della gestione del sistema, delle prestazioni, dell'affidabilità, delle autorizzazioni
- Le funzioni del DBA includono quelle di progettazione, anche se in progetti complessi ci possono essere distinzioni

Utenti del DBMS



Riassunto

- Un DB è una collezione di dati (ad es. rappresentati in forma di tabelle) che rappresentano le informazioni di interesse per un'organizzazione.
- Progettare un DB significa trovare un"buon modo" per strutturare i dati, che rispetti sia i requisiti propri del Sistema Informativo dell'organizzazione sia i vincoli che sui dati vengono imposti.
- Un DBMS è un sistema software che gestisce DB
- Per eseguire operazioni su un DB è necessario scrivere istruzioni in un linguaggio (tipicamente SQL) supportato dal DBMS.
- Gli operatori di cui dispone un DBMS sono vari, e variano da un sistema all'altro. Ogni DBMS ha comunque a disposizione un insieme di operatori che permettono di realizzare quelli propri dell'algebra relazionale.

Vantaggi e svantaggi dei DBMS-1

Pro

- Permettono di considerare i dati come risorsa comune di un'organizzazione, a disposizione di molteplici applicazioni e utenti
- Offrono modello della parte di mondo di interesse che è unificato e preciso, utilizzabile in applicazioni attuali e future
- Controllo centralizzato dei dati, riduce ridondanze e inconsistenze
- Indipendenza dei dati: favorisce sviluppo di applicazioni flessibili e facilmente modificabili

Vantaggi e svantaggi dei DBMS-2

Contro

- Costosi, complessi, hanno specifici requisiti in termini di software e hardware
- Difficile separare, tra tutti i servizi offerti da un DBMS, quelli effettivamente usati da quelli inutili
- Inadatti alla gestione di applicazioni con pochi utenti (NB: Dipende da quanto costa creare e mantenere il DB).

Basi di dati

Raimondo Schettini

Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone
Basi di dati

Capitolo 1: Introduzione

Esercizio

- Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
  - l'indipendenza dei dati permette di scrivere programmi senza conoscere le strutture fisiche dei dati **Vero**
  - l'indipendenza dei dati permette di modificare le strutture fisiche dei dati senza dover modificare i programmi che accedono alla base di dati **Vero**
  - l'indipendenza dei dati permette di formulare interrogazioni senza conoscere le strutture fisiche **Vero**

Esercizio

- Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
  - il fatto che le basi di dati siano condivise permette di ridurre ridondanze e inconsistenze **Vero**
  - il fatto che le basi di dati siano persistenti ne garantisce l'affidabilità **Vero**
  - il fatto che le basi di dati siano condivise rende necessaria la gestione della privatezza e delle autorizzazioni **Vero**

Esercizio

- Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
  - le istruzioni DML permettono di interrogare la base di dati ma non di modificarla **Vero**
  - le istruzioni DDL permettono di specificare la struttura della base di dati ma non di modificarla **Falso**
  - non esistono linguaggi che includono sia istruzioni DDL sia istruzioni DML **Falso**
  - SQL include istruzioni DML e DDL **Vero**
  - le istruzioni DML permettono di interrogare la base di dati e di modificarla **Falso**

Esercizio

- Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
  - gli utenti casuali utilizzano transazioni predefinite **Falso**
  - i terminalisti utilizzano transazioni predefinite **Vero**
  - gli utenti casuali progettano la base di dati **Falso**
  - i progettisti del DBMS realizzano le transazioni che saranno utilizzate dai terminalisti **Falso**
  - i progettisti della base di dati realizzano il DBMS **Falso**
  - i progettisti delle applicazioni utilizzano la base di dati come progettata dal progettista del DBMS **Vero**

Esercizio

- Illustrare, in modo sintetico ma chiaro, supponendo di rivolgersi ad un non esperto,le caratteristiche fondamentali delle basi di dati e il ruolo che esse giocano nei sistemi informativi.
- Discutere brevemente (meno di mezza pagina) la seguente affermazione: "i dati sono una risorsa per una organizzazione, e come tali vanno considerati anche separatamente dalle applicazioni che li utilizzano.''
- Illustrare brevemente (non più di mezza pagina) il concetto di indipendenza dei dati.

Esercizio

- Considera la tua vita quotidiana, e cerca un esempio di insiemi di informazioni che tendi a rappresentare in archivi diversi. Analizza se nell'aggiornamento di queste informazioni incontri dei problemi come quelli introdotti in questa lezione. Riporta in un testo scritto questa analisi.

Esercizio

- Quali concetti sono stati introdotti in questa lezione? Fanne l'elenco e prova a darne una definizione, e poi confrontala con quella data nella dispensa